

Estudo de Caso

Programação e Algoritmos

Física

Guilherme Soares N°20252152

Leandro Santos N°20252147

Henrique Metelo N°20252138

Henrique Carvalho N°20250852

Professores:

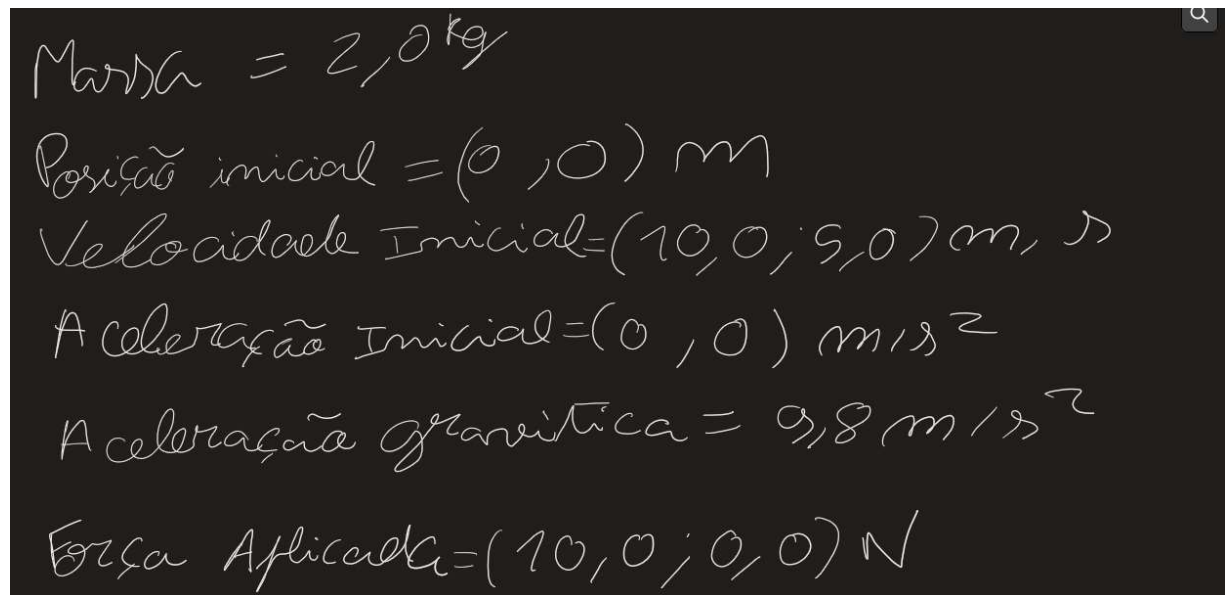
Anastasiya Zyenina

Paulo Velho

Estudo de Caso

Resolução

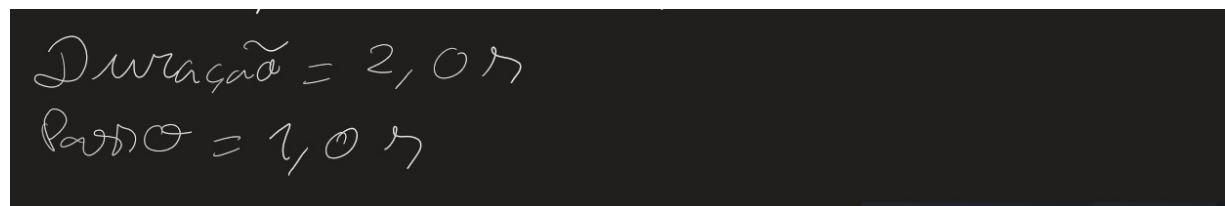
Para este estudo de caso vamos simular uma situação com uma partícula de massa = 2,0kg, numa posição inicial em $X=0\text{m}$ e $Y=0\text{m}$, uma velocidade inicial $X = 10\text{m/s}$ e $Y=5\text{m/s}$, uma aceleração inicial de 0 em X e $Y \text{ m/s}^2$, com aceleração gravítica, temos uma Força aplicada a partícula de 10,0N em X .



Handwritten list of initial conditions for a physics simulation:

- Massa = 2,0 kg
- Posição inicial = (0, 0) m
- Velocidade Inicial = (10, 0; 5, 0) m/s
- Aceleração Inicial = (0, 0) m/s²
- Aceleração gravítica = 9,8 m/s²
- Força Aplicada = (10, 0; 0, 0) N

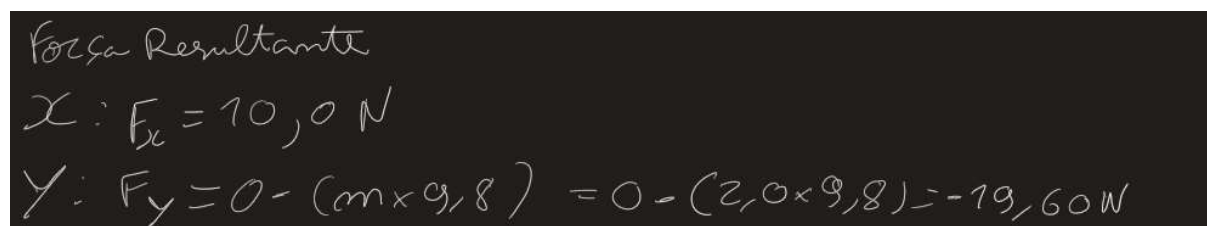
Esta simulação vai ter uma duração de 2,0s e um passo de 1,0s



Handwritten simulation parameters:

- Duração = 2,0 s
- Passo = 1,0 s

Primeiro passo é calcular a força resultante em X e Y para o X vai ser bastante simples pois so temos uma força em X , já em y temos que calcular o peso da partícula para depois calcular a força resultante que será o peso pois não existe outra força além do peso em Y .



Handwritten calculation of the resulting forces in X and Y directions:

Força Resultante

$X: F_x = 10,0 \text{ N}$

$Y: F_y = 0 - (m \times 9,8) = 0 - (2,0 \times 9,8) = -19,60 \text{ N}$

De seguida vamos obter o modulo e o angulo para termos as nossas componentes polares

$$\begin{aligned}\text{Modulo} &= \sqrt{10,0^2 + (-19,6)^2} \simeq 22,0 \text{ N} \\ \text{Angulo} &= \arctan\left(\frac{-19,6}{10,0}\right) = -62,97^\circ\end{aligned}$$

Agora vamos obter a aceleração com base na força resultante que obtemos atrás

$$\begin{aligned}\text{Aceleração Forças} \\ x: \frac{F_{res\ x}}{m} &= \frac{10,0}{2,0} = 5,0 \text{ m/s}^2 \\ y: \frac{F_{res\ y}}{m} &= \frac{-19,60}{2,0} = -9,8 \text{ m/s}^2\end{aligned}$$

t = 0,0s

Agora vamos verificar as posições, a velocidade, a aceleração, a distância total e a distância no intervalo quando o intervalo é igual a 0s. Como estamos no inicio da simulação vai tudo ser igual as variáveis iniciais.

$$\begin{aligned}\text{Instante } t &= 0,0 \text{ s} \\ \text{Posição} &= (0, 0) \text{ m} \\ \text{Velocidade} &= (10, 0; 5, 0) \text{ m/s} \\ \text{Aceleração} &= (0, 0) \text{ m/s}^2 \\ \text{Distância Total} &= 0 \text{ m} \\ \text{Distância no Intervalo} &= 0 \text{ m}\end{aligned}$$

t = 1,0s

Agora vamos verificar quando o instante é igual a 1,0s

Primeiro vamos ver as posições da partícula

Instante $t = 1,0\text{ s}$
Posição

X:

$$x = x_0 + v_{0x}t + \frac{1}{2}a_x t^2$$

$$x = 0 + 10,0 \times 1 + \frac{1}{2} \times 5,0 \times 1^2 = 10 + 2,5 = 12,5\text{ m}$$

Y

$$y = y_0 + v_{0y}t + \frac{1}{2}a_y t^2$$

$$y = 0 + 5,0 \times 1 + \frac{1}{2} \times (-9,8) \times 1^2 = 5 - 4,9 = 0,10\text{ m}$$

Vamos também obter o módulo e o ângulo dessas posições

$$\text{Módulo} = \sqrt{12,5^2 + 0,10^2} \simeq 12,50\text{ m}$$

$$\text{Ângulo} = \arctan\left(\frac{0,10}{12,50}\right) \simeq 0,46^\circ$$

A velocidade ainda no instante 1,0s e o módulo e o ângulo da velocidade

Velocidade

X

$$v_x = v_{0x} + a_x t$$

$$v_x = 10,0 + 5,0 \times 1 = 15,0\text{ m/s}$$

Y

$$v_y = v_{0y} + a_y t$$

$$v_y = 5,0 + (-9,8 \times 1) = -4,80\text{ m/s}$$

$$\text{Módulo} = \sqrt{15,0^2 + (-4,80)^2} = 15,75\text{ m/s}$$

$$\text{Ângulo} = \arctan\left(\frac{-4,80}{15,0}\right) = -17,74^\circ$$

A aceleração e o seu modulo e ângulo

$$\begin{aligned} \text{Aceleração} &= (5,0, -9,8) \text{ m/s}^2 \\ \text{Modulo} &= \sqrt{5^2 + (-9,8)^2} = 11,0 \text{ m/s}^2 \\ \hat{\text{Angulo}} &= \arctan\left(-\frac{9,8}{5}\right) \simeq -62,97^\circ \end{aligned}$$

E por fim a distância não precisamos de calcular a distância no intervalo porque esta vai ser igual

$$\begin{aligned} \text{Distancia} \\ \Delta x &= 12,5 - 0,0 = 12,50 \\ \Delta y &= 0,10 - 0,0 = 0,10 \\ d &= \sqrt{12,50^2 + 0,10^2} \simeq 12,50 \text{ m} \end{aligned}$$

t = 2,0s

Agora vamos verificar as posições e o seu módulo e ângulo quando t=2,0s

$$\begin{aligned} \text{Posição} \\ x: \\ x &= x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2 \\ x &= 0 + 10,0 \times 2 + \frac{1}{2} \times 5,0 \times 2^2 = 20 + 10 = 30,0 \text{ m} \\ y \\ y &= y_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2 \\ y &= 0 + 5,0 \times 2 + \frac{1}{2} \times (-9,8) \times 2^2 = 10 - 19,6 = -9,60 \text{ m} \\ \text{Modulo} &= \sqrt{30,0^2 + (-9,60)^2} \simeq 31,50 \text{ m} \\ \hat{\text{Angulo}} &= \arctan\left(\frac{-9,60}{30,0}\right) \simeq -17,74^\circ \end{aligned}$$

Verificamos também a velocidade e o seu modulo e ângulo

Velocidade

X

$$v_x = v_{0x} + a_x t$$

$$v_x = 10,0 + 9,0 \times 2 = 20 \text{ m/s}$$

Y

$$v_y = v_{0y} + a_y t$$

$$v_y = 5,0 + (-9,8 \times 2) = -14,60 \text{ m/s}$$

$$\text{Modulo} = \sqrt{20^2 + (-14,6)^2} \approx 24,76 \text{ m/s}$$

$$\text{Angulo} = \arctan\left(\frac{-14,6}{20,0}\right) = -36,13^\circ$$

Verificamos também a aceleração e o seu modulo e ângulo

$$\text{Aceleração} = (5,0, -9,8) \text{ m/s}^2$$

$$\text{Modulo} = \sqrt{5^2 + (-9,8)^2} = 11,0 \text{ m/s}^2$$

$$\text{Angulo} = \arctan\left(-\frac{9,8}{5}\right) \approx -62,97^\circ$$

Agora vamos calcular a distância final e a distância percorrida no intervalo de tempo

Distância

$$\Delta x = 30,0 - 0,0 = 30,0 \text{ m}$$

$$\Delta y = -9,60 - 0,0 = -9,60 \text{ m}$$

$$d = \sqrt{30,0^2 + (-9,60)^2} \approx 31,50 \text{ m}$$

Distância Intervalo

$$\Delta x = 30,0 - 12,50 = 17,50$$

$$\Delta y = -9,60 - 0,10 = -9,70$$

$$d = \sqrt{17,50^2 + (-9,70)^2} \approx 20,07$$

Simulador

Agora que temos o nosso exercício resolvido podemos passar para o simulador e podemos verificar se os nossos resultados batem certo.

Vamos primeiro criar o nosso projeto, a partícula, a força e ligar a gravidade.

```
RPJ projeto
Projeto registrado com sucesso.
SPJ projeto
Projeto projeto selecionado com sucesso.
RP partícula 0 0 10 5 0 0 2
Partícula partícula registrada com sucesso.
TG ON
Gravidade ativada (g = 9.80 m/s^2).
```

Agora podemos começar a nossa simulação com uma duração de 2 segundos e um passo de 1s.

```
SMC 2 1
Simulação cinemática iniciada.
Tempo total: 2.00s
Passo: 1.00s
Número de iterações: 2
```

Vamos então verificar se os números batem certo para cada instante de tempo.

t=0,0s

```
=====
INSTANTE DE TEMPO: 0.00 s
=====

Partícula: partícula
Posição: (0.00, 0.00) m | módulo = 0.00 m | ângulo = 0.00 graus
Velocidade: (10.00, 5.00) m/s | módulo = 11.18 m/s | ângulo = 26.57 graus
Aceleração: (0.00, 0.00) m/s^2 | módulo = 0.00 m/s^2 | ângulo = 0.00 graus
Deslocamento no intervalo: 0.00 m
Distância percorrida no intervalo: 0.00 m
```

Como podemos ver no instante 0 as variáveis são todas iguais as que definimos, por enquanto ainda não conseguimos verificar o módulo e o ângulo da força resultante pois ainda só estamos na simulação cinemática.

t=1,0s

```
=====
INSTANTE DE TEMPO: 1.00 s
=====

Partícula: partícula
Posição: (12.50, 0.10) m | módulo = 12.50 m | ângulo = 0.46 graus
Velocidade: (15.00, -4.80) m/s | módulo = 15.75 m/s | ângulo = -17.74 graus
Aceleração: (5.00, -9.80) m/s^2 | módulo = 11.00 m/s^2 | ângulo = -62.97 graus
Deslocamento no intervalo: 12.50 m
Distância percorrida no intervalo: 12.50 m
```

Como podemos verificar quando realizamos o exercício manualmente os resultados que obtivemos para o instante $t = 1,0s$ foi

- Posição X = 12,5m | Posição Y = 0,10m -> o resultado obtido foi (12.50, 0.10) então estão a bater certo
- Visto que as posições batem certo o módulo e o ângulo também deve estar certo, mas vamos verificar na mesma o módulo obtido anteriormente foi 12.50m e o ângulo foi 0.46° e deu exatamente o mesmo no simulador
- As velocidades obtidas foram $V_x = 15,0m/s$ | $V_y = -4,80m/s$ deu o mesmo no simulador
- Estando as velocidades corretas novamente o módulo e o ângulo das mesmas também deve estar, o módulo obtido na resolução foi 15.75m/s e o ângulo foi -17.74° e bate certo com o resultado do simulador
- A aceleração obtida foi (5.0, -9.8) m/s o mesmo foi obtido no simulador

- Já o módulo e o ângulo deram, $\text{módulo} = 11,0 \text{ m/s}^2$ e o ângulo = $-62,97^\circ$ que batem certo com o simulador
- Como foi dito na distância e a distância no instante iriam ser as mesmas que era 12,50 e foi exatamente isso que o simulador nos disse tanto o deslocamento e distancia no intervalo de tempo foram iguais

$t = 2,0\text{s}$

```
=====
INSTANTE DE TEMPO: 2.00 s
=====

Partícula: partícula
Posição: (30.00, -9.60) m | módulo = 31.50 m | ângulo = -17.74 graus
Velocidade: (20.00, -14.60) m/s | módulo = 24.76 m/s | ângulo = -36.13 graus
Aceleração: (5.00, -9.80) m/s^2 | módulo = 11.00 m/s^2 | ângulo = -62.97 graus
Deslocamento no intervalo: 31.50 m
Distância percorrida no intervalo: 20.01 m
```

Agora vamos verificar no intervalo de tempo de 2.00s sendo este o fim da simulação

- Posição X = 30,0m | Posição Y = -9.60m -> o resultado obtido foi (30.00, -9.60) então estão a bater certo
- Visto que as posições batem certo o módulo e o ângulo também deve estar certo, mas vamos verificar na mesma o módulo obtido anteriormente foi 31.50m e o ângulo foi -17.74° e deu exatamente o mesmo no simulador
- As velocidades obtidas foram $V_x = 20,0 \text{ m/s}$ | $V_y = -14,60 \text{ m/s}$ deu o mesmo no simulador
- Estando as velocidades corretas novamente o módulo e o ângulo das mesmas também deve estar, o módulo obtido na resolução foi 24.76m/s e o ângulo foi -36.13° e bate certo com o resultado do simulador
- A aceleração obtida foi (5.0, -9.8) igual ao instante anterior
- Sendo a aceleração igual ao instante 1,0s o módulo e o ângulo também serão iguais
- Já nas distâncias estas já serão diferentes a distância total deu nos 31.5m na resolução e deu nos exatamente o mesmo no simulador
- E a distância no intervalo deu nos 20.01m e bate certo com o simulador

Dinâmica

Antes de terminarmos este estudo de caso temos de verificar o as forças resultantes e o módulo e o ângulo da mesma para isso temos de fazer uma simulação de dinâmica.

Primeiro vamos iniciar la

```
SMD particula 2 1
Simulação dinâmica iniciada
Tempo total: 2.00s
Passo: 1.00s
Número de iterações: 2
Partícula: particula
```

Estando ela iniciada ela vai percorrer os 2s com um passo de 1s, mas nos só precisamos de verificar a força resultante e do seu modulo e ângulo que será igual ao decorrer de toda a simulação, portanto iremos apenas olhar para o instante 0,0s.

```
=====
INSTANTE DE TEMPO: 0.00 s
=====

Posição: (0.00, 0.00) m | módulo = 0.00 m | ângulo = 0.00 graus
Velocidade: (10.00, 5.00) m/s | módulo = 11.18 m/s | ângulo = 26.57 graus
Aceleração: (0.00, 0.00) m/s^2 | módulo = 0.00 m/s^2 | ângulo = 0.00 graus
Força resultante: (10.00, -19.60) N | módulo = 22.00 N | ângulo = -62.97 graus
```

Na resolução a nossa força resultante em $X = 10,0 \text{ N}$ e em $Y = -19.60 \text{ N}$ e como podemos ver deu-nos o mesmo resultado no simulador. Já o modulo e o ângulo deram $22,0 \text{ N}$ e -62.97° respectivamente que foi o mesmo que o simulador nos deu